Analisis Citra Dokumen Ijazah Berdasarkan Grayscale dan Histogram serta Metode Image Enhancement

Dosen Pengampu : Muhammad Riansyah Tohamba, S. T., M.Kom.



DISUSUN OLEH:

NAMA : DIAN MAHARANI

NIM : F1G124028

KELAS : A

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HALU OLEO

KENDARI

2026

A. Tujuan

Mengidentifikasi permasalahan kualitas citra dokumen ijazah (seperti terlalu gelap, terlalu terang, kontras rendah, pencahayaan tidak merata, atau noise) melalui pengamatan visual dan distribusi intensitas piksel pada histogram RGB serta Grayscale. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk menentukan serta mengaplikasikan metode enhancement yang paling sesuai untuk setiap citra, mengevaluasi pengaruh persebaran histogram terhadap kualitas citra, serta menyajikan hasilnya dalam bentuk laporan analisis, citra hasil perbaikan, dan grafik histogram.

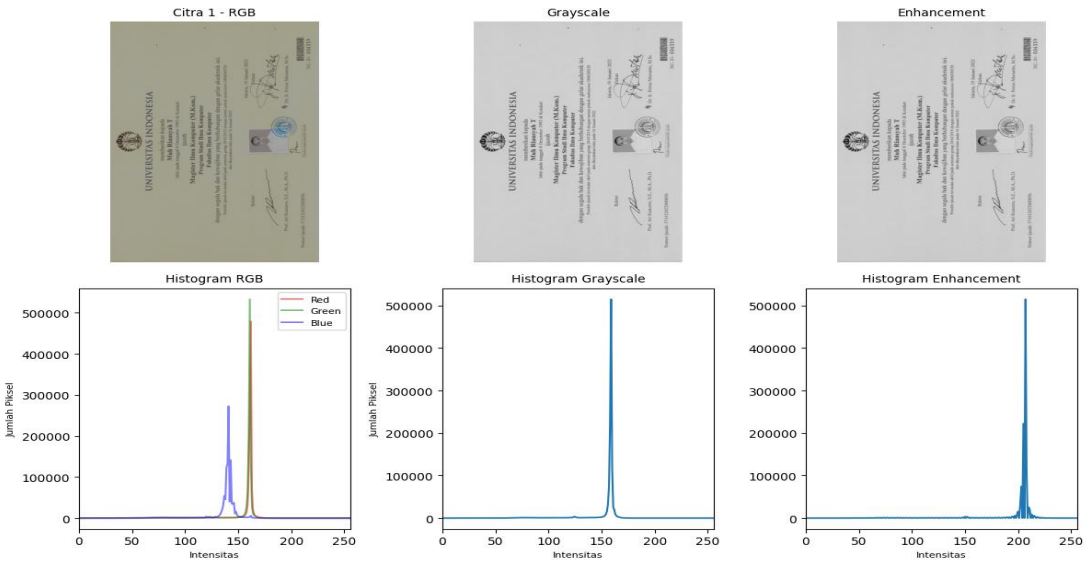
B. Hasil Analisis dan pembahasan

1. Analisis citra 1

Gambar terlihat redup dengan latar belakang kertas berwarna keabu-abuan kusam. Pada Histogram RGB dan Grayscale, puncak piksel utama menumpuk sangat lancip di rentang intensitas 160 (daerah *mid-tone*) dan tidak ada piksel di area mendekati 255 (putih bersih), yang mengindikasikan masalah kontras rendah (*low contrast*).

Metode Enhancement yang digunakan adalah *Contrast Stretching* (Min-Max Normalization). Metode ini dipilih untuk meregangkan rentang intensitas piksel secara linear ke rentang 0–255, sehingga warna latar belakang yang kusam dipaksa bergeser menjadi lebih terang mendekati putih dan warna teks menjadi lebih pekat.

Setelah proses perbaikan, puncak histogram pada Histogram Enhancement bergeser ke arah kanan pada intensitas 205–210. Pergeseran ini membuktikan latar belakang kertas menjadi jauh lebih cerah dan bersih, sementara perbedaan kontras antara teks hitam dan latar kertas meningkat sehingga dokumen lebih mudah dibaca.



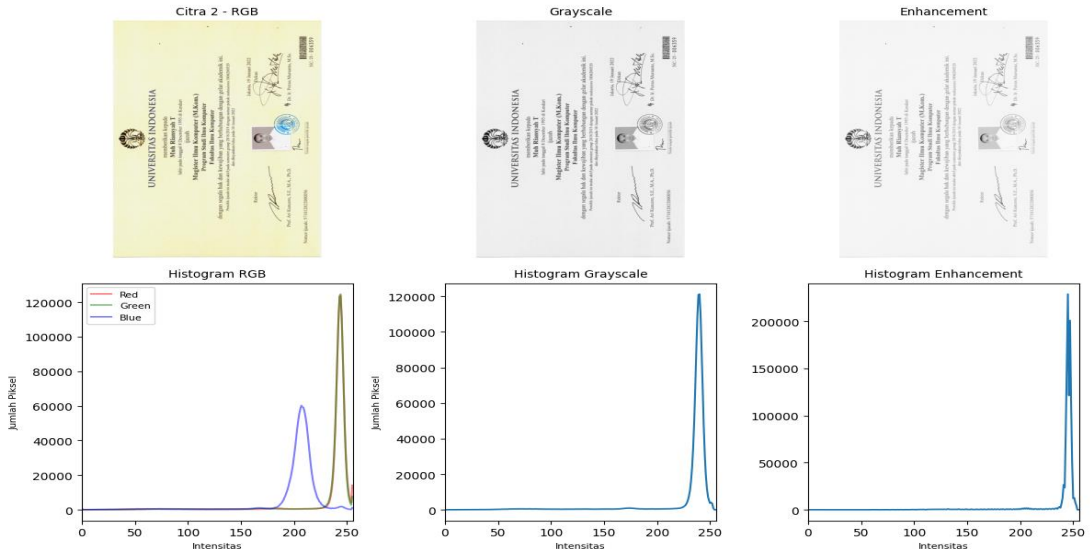
Gambar 1. Citra asli, grayscale, hasil enhancement, dan histogram.

2. Analisis citra 2

Gambar kekuningan terang dan terlihat pudar. Peak histogram menumpuk sangat tajam di mendekati intensitas 240–250 (terlalu terang / *overexposed*) yang membuat karakter teks tipis.

Metode Enhancement yang digunakan adalah *Gamma Correction* (γ\gamma = 1{,}8). Menurunkan intensitas warna secara non-linear untuk mengembalikan kerapatan warna hitam pada teks tanpa membuat latar kertas membalik jadi gelap.

Sebaran piksel pada rentang *mid-tone* sedikit tertarik ke area lebih gelap, mempertegas kontras garis tulisan dan tanda tangan agar lebih jelas dibaca.



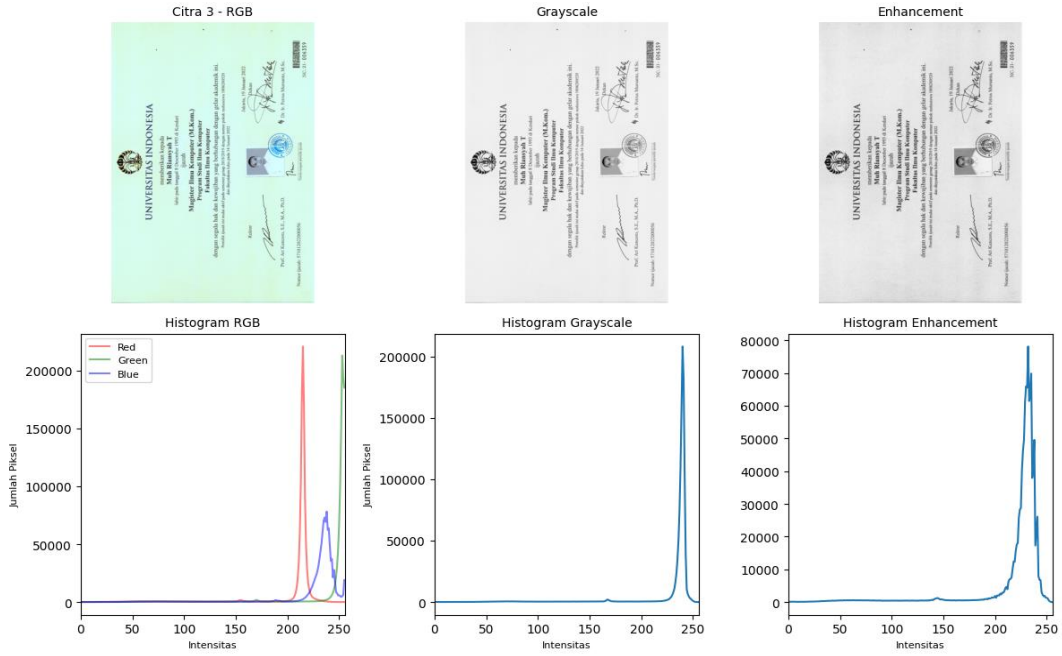
Gambar 2. Citra asli, grayscale, hasil enhancement, dan histogram.

3. Analisis citra 3

Gambar memiliki *tint* warna kehijauan dengan tulisan yang kurang menonjol. Pada histogram RGB, kanal Green dominan di area terang, sementara histogram Grayscale menumpuk rapat di rentang intensitas 240 (kontras lokal rendah).

Metode Enhancement yang digunakan adalah *CLAHE* (*Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization*). Meningkatkan kontras secara lokal pada tiap blok wilayah citra agar karakter teks dan detail stempel lebih dipertegas tanpa memicu munculnya bintik noise.

Puncak histogram yang semula menumpuk sempit di angka 240 kini melebar ke rentang intensitas 200–240, membuktikan kontras lokal pada area teks dan latar kertas telah berhasil ditingkatkan secara seimbang.



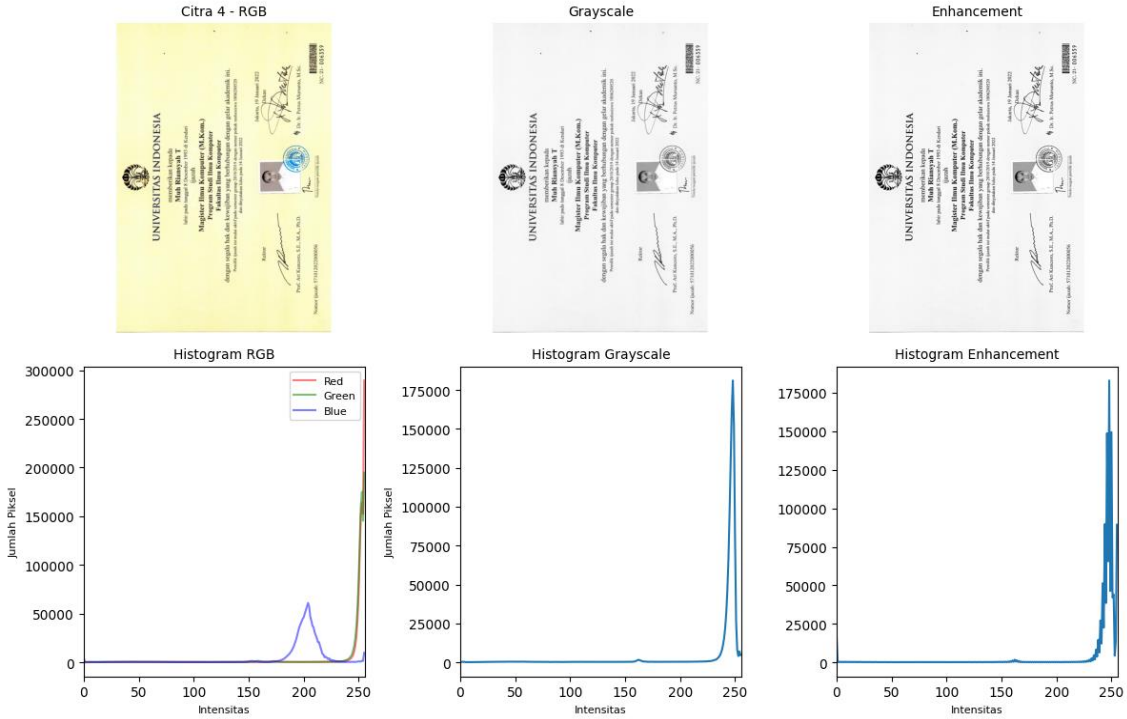
Gambar 3. Citra asli, grayscale, hasil enhancement, dan histogram.

4. Analisis citra 4

Citra memiliki latar belakang kuning cerah dengan pencahayaan tinggi. Puncak histogram menumpuk sangat tajam di batas kanan intensitas 250, sementara detail garis batas tepi (*edges*) pada karakter teks kecil dan tanda tangan tampak agak kabur dan kurang tajam.

Metode Enhancement yang digunakan adalah *Unsharp Masking* mempertegas batas perbedaan intensitas tinggi pada area tepi (*high-frequency edges*) seperti huruf, logo, dan garis tanda tangan tanpa mengubah warna latar belakang secara signifikan.

Bentuk distribusi utama histogram tetap stabil di area terang (intensitas 245–250), namun terjadi peningkatan frekuensi piksel pada area *high-contrast edges* yang mempertegas ketajaman visual teks.



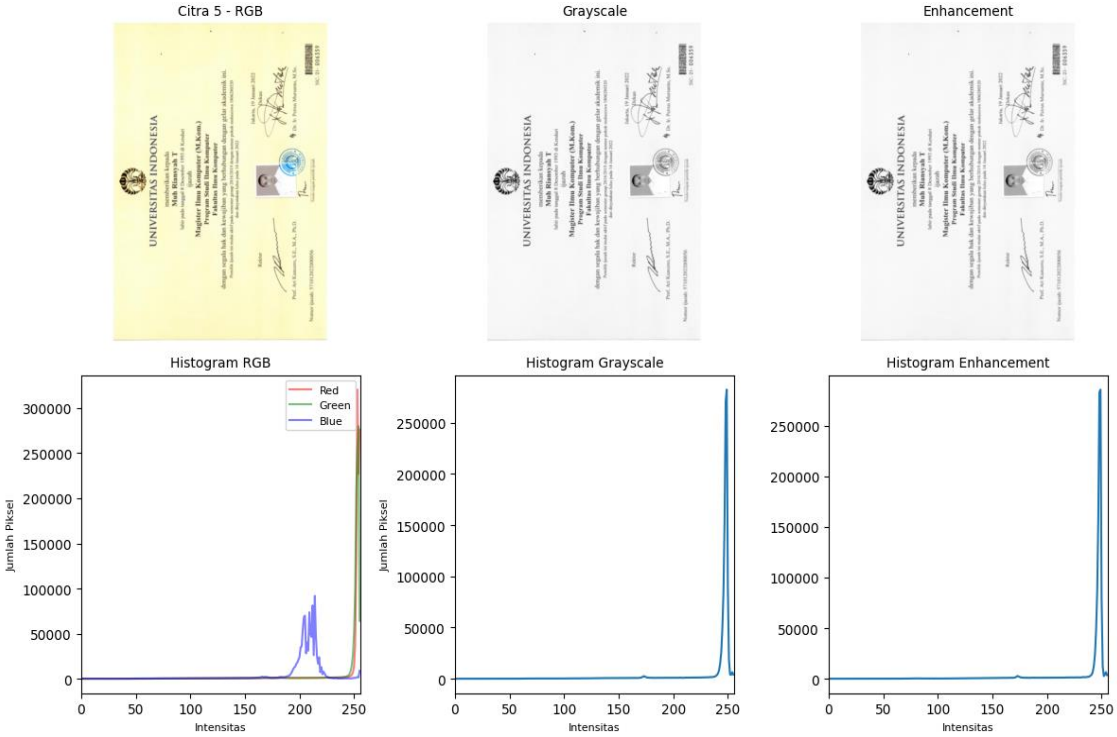
Gambar 4. Citra asli, grayscale, hasil enhancement, dan histogram.

5. Analisis citra 5

Pencahayaan citra tergolong baik dan terang dengan peak histogram menumpuk di intensitas 245–250, namun terdapat bintik-bintik halus (noise) acak pada area latar kertas polos yang dapat mengganggu kebersihan dokumen.

Metode Enhancement yang digunakan adalah *Median Filter* (3 x 3). Efektif menghaluskan dan mereduksi bintik *salt-and-pepper noise* pada area latar polos tanpa mengaburkan ketajaman garis pada karakter teks dan tanda tangan

Grafik histogram tetap mempertahankan bentuk distribusi utamanya di daerah terang, namun fluktuasi intensitas piksel acak akibat *noise* berhasil dihilangkan sehingga kurva histogram menjadi lebih mulus.



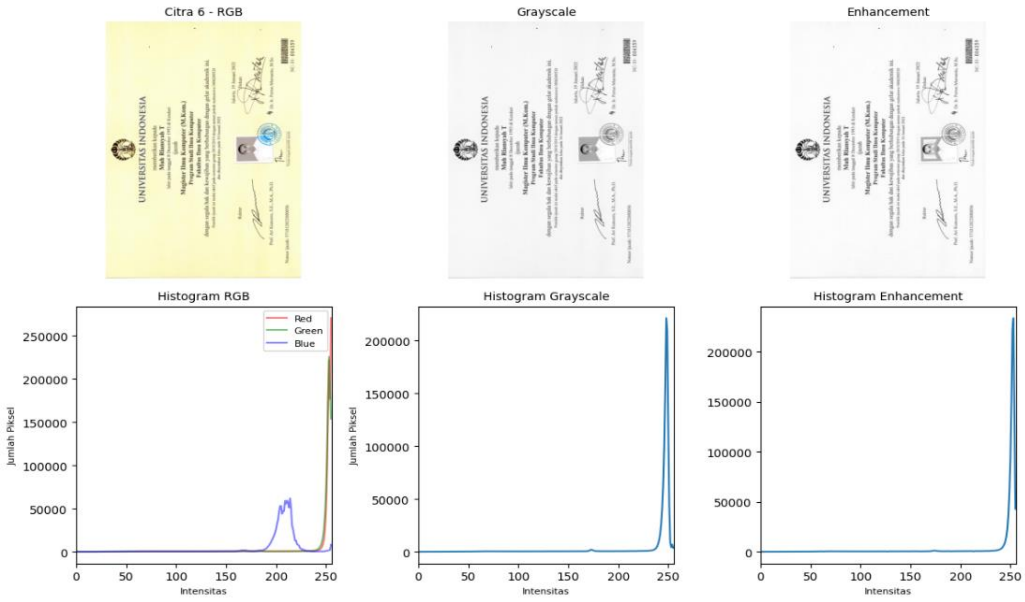
Gambar 5. Citra asli, grayscale, hasil enhancement, dan histogram.

6. Analisis citra 6

Citra memiliki latar belakang kekuningan dengan distribusi pencahayaan yang tidak merata (terdapat gradasi bayangan tipis dari satu sisi ke sisi lain / *vignetting*). Pada histogram grayscale, terdapat sebaran piksel latar belakang yang sedikit melebarkan dasar puncak utama di intensitas 230–250.

Metode Enhancement yang digunakan adalah *Top-Hat Background Subtraction* (morfologi pembagian latar belakang). Mengestimasi pola bayangan latar kertas menggunakan operasi morfologi dilasi, lalu membaginya untuk meratakan intensitas warna latar belakang secara menyeluruh.

Puncak histogram pada citra hasil perbaikan menjadi jauh lebih tajam dan terkonsentrasi tepat di nilai ekstrem 255. Ini membuktikan gradasi bayangan latar belakang telah berhasil dihilangkan sehingga warna latar kertas menjadi putih merata.



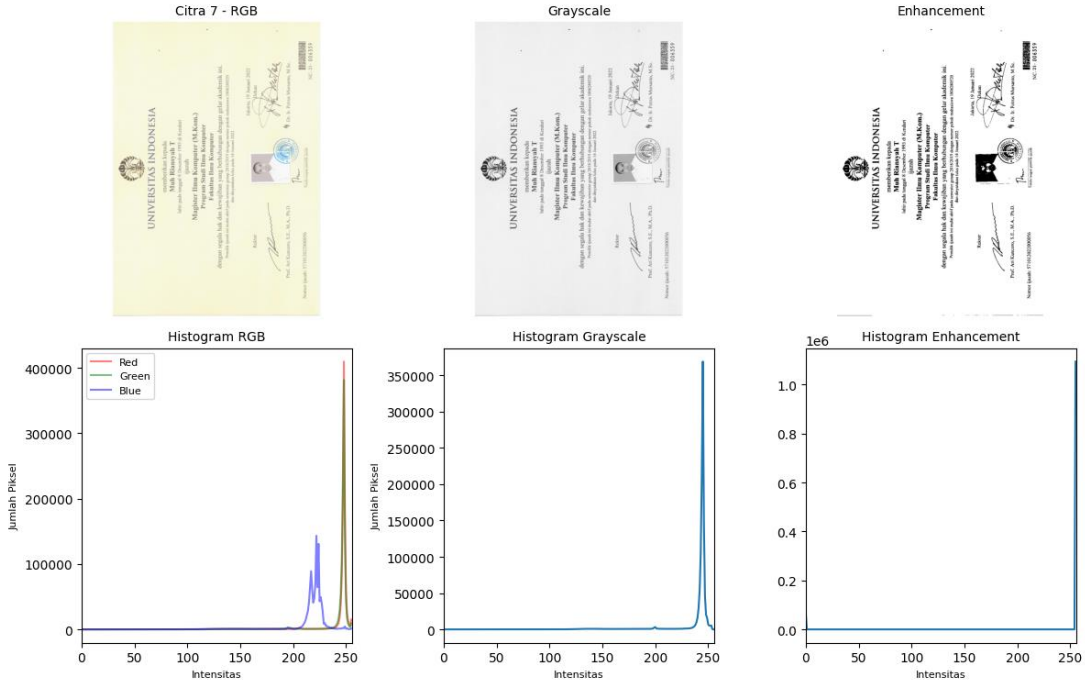
Gambar 6. Citra asli, grayscale, hasil enhancement, dan histogram.

7. Analisis citra 7

Latar belakang dokumen tampak kekuningan kusam dengan nilai intensitas latar pada histogram Grayscale menumpuk di kisaran 240–245. Terdapat perbedaan kontras yang tipis antara karakter teks hitam dan latar belakang kertas, sehingga dokumen perlu dipisahkan secara tegas.

Metode Enhancement yang digunakan adalah *Otsu Binarization*. Menghitung nilai ambang batas (*threshold*) secara otomatis berdasarkan varians antar-kelas piksel untuk mengonversi gambar menjadi citra biner (hitam-putih mutlak).

Grafik histogram hasil perbaikan terpisah secara ekstrem menjadi hanya dua titik bimodal sempurna, yaitu di nilai 0 (piksel teks hitam pekat) dan nilai 255 (piksel latar belakang putih bersih), yang sepenuhnya menghilangkan gradasi warna latar belakang.



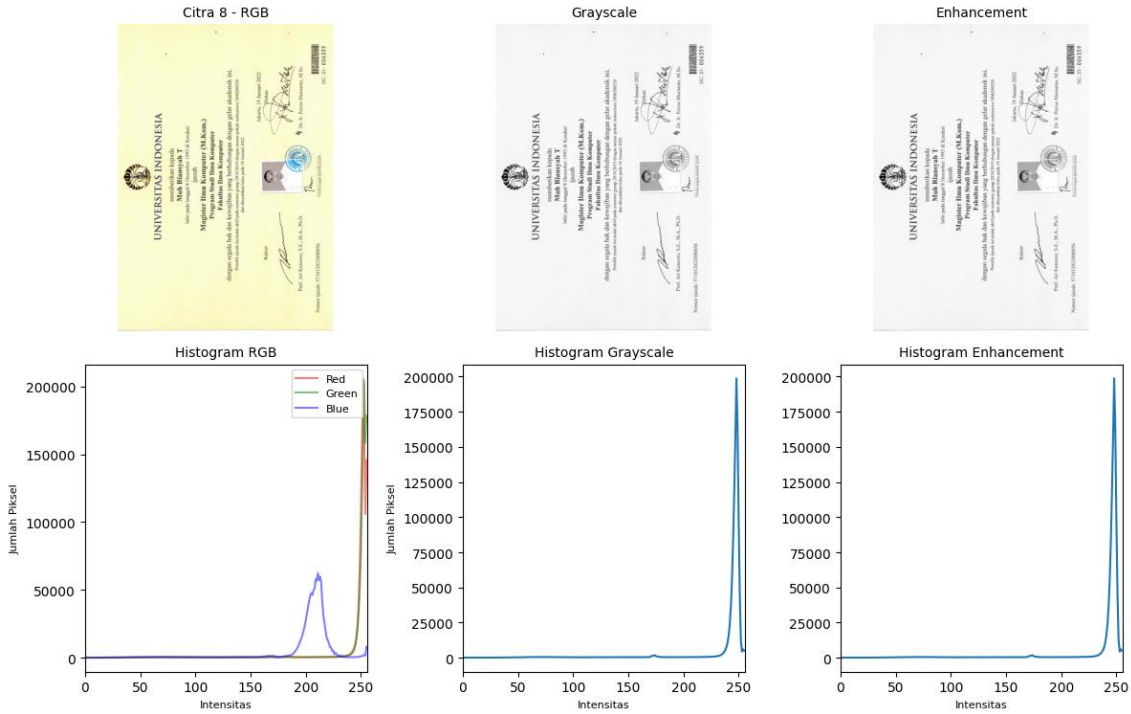
Gambar 7. Citra asli, grayscale, hasil enhancement, dan histogram.

8. Analisis citra 8

Citra memiliki latar kekuningan dengan tingkat kecerahan yang sudah tinggi. Puncak histogram Grayscale menumpuk di intensitas 245–250, namun rentang nilai piksel belum memanfaatkan seluruh skala dinamis secara penuh (kontras belum optimal).

Metode Enhancement yang digunakan adalah *Contrast Stretching* (Min-Max Normalization). Meregangkan kembali sebaran piksel ke rentang dinamis penuh 0–255 agar warna latar belakang menjadi lebih terang mendekati putih dan warna teks hitam menjadi lebih pekat.

Puncak histogram utama di area terang tertarik lebih rapat ke kanan mendekati nilai 255, sementara rentang piksel teks melebar, membuktikan peningkatan kontras antara latar kertas dan karakter tulisan.



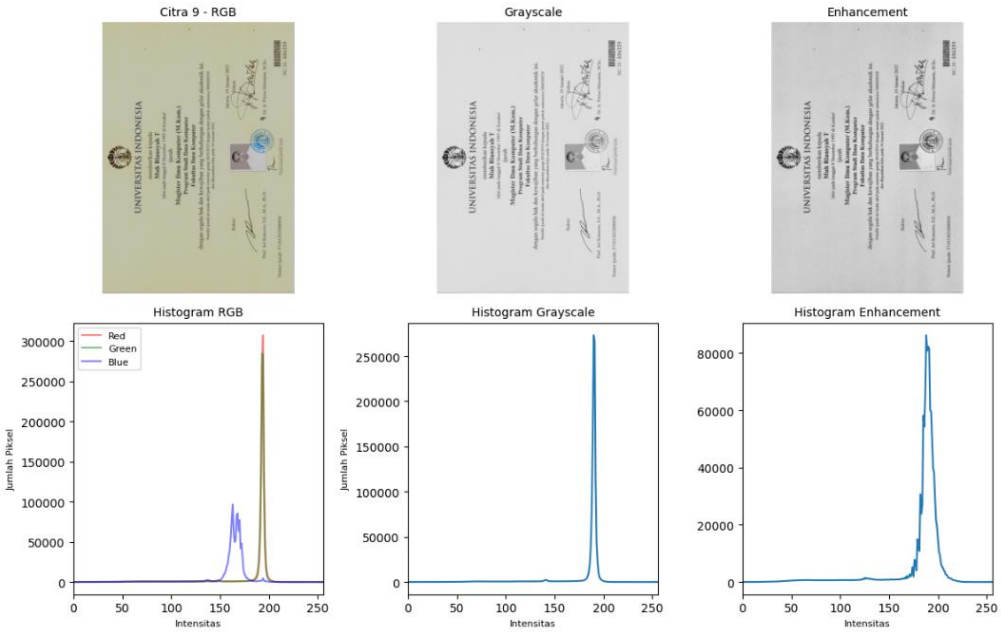
Gambar 8. Citra asli, grayscale, hasil enhancement, dan histogram.

9. Analisis citra 9

Citra memiliki latar belakang kecokelatan kusam dengan pencahayaan yang agak redup. Puncak histogram Grayscale menumpuk lancip di intensitas 190 (kontras lokal rendah), membuat teks dan detail stempel kurang kontras terhadap latar kertas.

Metode Enhancement yang digunakan adalah *CLAHE* (*Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization*). Meningkatkan kontras secara adaptif pada sub-area kecil citra untuk mempertegas karakter tulisan tanpa membuat latar belakang terlalu terang secara berlebihan.

Puncak histogram yang semula menumpuk sangat sempit di nilai 190 kini menyebar dan meluas di kisaran intensitas 175–200, membuktikan peningkatan distribusi kontras lokal pada karakter teks dan latar belakang.



Gambar 9. Citra asli, grayscale, hasil enhancement, dan histogram.

C. Tabel ringkasan analisis

Citra	Mean	SD	P1-P99	>245	Masalah utama	Enhacement
1	154,9	15,1	76-165	0,0%	Terlalu gelap	Contrast Stretching
2	231,7	31,1	67–250	4,9%	Cenderung terlalu terang	Gamma Correction (γ\gamma=1.8) + CLAHE (contrast lokal)
3	231,1	32,0	63–246	1,2%	Terang dengan *color cast*	CLAHE
4	237,2	37,2	40–254	65,0%	Teks kurang tajam	Unsharp Masking
5	239,6	28,3	100–253	79,3%	*Noise* halus pada kertas	Median Filter (3 \times 3)
6	239,1	31,9	72–253	75,4%	Pencahayaan tidak merata	Top-Hat Subtraction
7	239,6	19,9	136–251	21,8%	Latar kusam, kontras tipis	Otsu Binarization
8	238,7	33,1	65–253	70,1%	Rentang dinamis belum optimal	Contrast Stretching
9	184,6	21,7	71–196	0,0%	Terlalu gelap / kusam	CLAHE

D. Apakah citra dengan histogram yang lebih tersebar selalu memiliki kualitas yang lebih baik?

Tidak selalu. Histogram yang tersebar luas memang meningkatkan kontras visual, tetapi sebaran yang terlalu dipaksakan justru dapat memunculkan *noise* baru

atau menghilangkan detail halus akibat pencerahan berlebih (*overexposure*). Contohnya pada citra dengan kontras sangat rendah, penggunaan metode seperti *Otsu Binarization* yang menghasilkan histogram dua puncak (*bimodal* ekstrem di nilai 0 dan 255) jauh lebih efektif untuk memisahkan objek utama dari latar belakang dibandingkan membuat distribusi nilai piksel tersebar rata di sepanjang skala 0–255.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap sembilan citra dokumen ijazah, diketahui bahwa setiap citra memiliki kondisi kualitas yang berbeda. Citra 1 dan 9 memiliki intensitas yang relatif rendah sehingga tampak gelap atau kusam, sedangkan citra 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 memiliki tingkat kecerahan yang tinggi dengan histogram yang cenderung terkonsentrasi pada bagian kanan. Selain itu, ditemukan permasalahan lain berupa color cast, teks yang kurang tajam, noise pada kertas, pencahayaan yang tidak merata, serta kontras yang tipis antara teks dan latar belakang.

Hasil analisis histogram menunjukkan bahwa nilai mean, standar deviasi, dan rentang intensitas dapat membantu menggambarkan kondisi masing-masing citra. Citra 1 memiliki mean 154,9 dan citra 9 sebesar 184,6 sehingga keduanya memiliki tingkat intensitas lebih rendah dibandingkan citra lainnya. Sebaliknya, citra 4, 5, 6, dan 8 memiliki mean sekitar 237–240 serta persentase piksel di atas 245 yang tinggi, sehingga menunjukkan dominasi area yang sangat teran